

电磁学复习

第一章 静电场

• 重点难点:

- (1) 根据电荷分布计算电场强度, P21例3 (任意位置的场强); P26, 1.2-12, 1.2-13带电圆环 (盘) 轴线上的场强;
- (2) 静电场高斯定理的内容及表达形式, 运用高斯定理计算场强 (球、柱、平面之类, 见PPT例题以及P39-40, 1.3-3、1.3-6、1.3-8), 运用高斯定理计算电通量 (例如点电荷在立方体中心、角上的情况);
- (3) 静电场环路定理的内容及表达式, 电势、电势能、电势差的定义, 计算电势的两种方法, 根据场强分布求电势分布 (球、柱之类), P53-54, 1.4-16;
- (4) 两个点电荷之间的静电能 (电势能), 电势与电场的关系。

第二章 静电场中的导体和电介质

• 重点难点:

- (1) 掌握导体电荷、电势、电场的性质, 根据导体性质判断电荷分布并计算电场与电势, P87, 2.1-5, 2.1-6。
- (2) 各向同性线性介质中 D 、 E 、 P 三者之间的关系, 有介质时高斯定理, 会用高斯定理计算 D 、 E 、 P , P110, 例7。
- (3) 电容器的计算公式, 串并联公式, 会计算电容, 三种常见电容器 (平行板、球形、柱形), P115, 2.3-15, 2.3-20 (按照 D - E - U - P - C - σ' 的方式求解)。
- (4) 电容器储能公式, 电场能量密度公式, 会计算带电体系的静电能, P120, 例1, 例2。

第四章 稳恒磁场

• 重点难点:

- (1) 掌握计算电流元磁场的毕奥-萨伐尔定律, 会计算一段载流直导线的磁场、载流圆环轴线上的磁场, 任意载流圆弧中心的磁场, 亥姆霍兹线的间距, P210-212, 4.2-2, 4.2-3。
- (2) 掌握磁场高斯定理与安培环路定理的表达式, 会求长直载流导线附近共面矩形的磁通量, 会运用环路定理计算一些具有对称性分布的磁场, 无限长直螺线管内部磁场表达式, P217例1, P220, 4.3-5, 4.3-6。
- (3) 掌握电流元在磁场中受的安培力表达式 (安培定律), 载流圆线圈的磁矩及它在磁场中的合力及力矩, 洛伦兹力的表达式, 电荷在磁场中运动轨迹, 会计算两根平行载流直导线的安培力、一根载流直导线对附近共面载流线段的安培力, 见PPT例题中导线水平放置和倾斜放置, 4.4-24。

第五章 电磁感应

- 重点难点:

(1) 掌握法拉第电磁感应定律的表达式, 会用楞次定律判断电动势方向, 掌握电动势与电源两端电压的关系, 掌握动生电动势的计算方法, P275例题, P281-282, 5.2-4。

(2) 理解涡旋电场与静电场的异同。

(3) 掌握互感系数与自感系数的定义以及它们与感应电动势的关系, 长直螺线管的自感系数以及它们之间的互感系数, P286例3, P290, 5.3-6。

(4) 螺线管磁场、自感系数、自感磁能表达式。

第六章 磁介质

- 重点难点:

(1) 磁介质的分类: 顺磁性、抗磁性和强磁性, 一切物质都具有抗磁性, 磁感应强度 B 、磁场强度 H 、磁化强度 M 三者之间的关系, 有磁介质时安培环路定理的表达式, P346, 6.3-4 (第1问), P358, 6.5例1。

(2) 磁场能量密度表达式。

第八章 麦克斯韦方程组和电磁波

- 重点难点:

(1) 位移电流、全电流、全电流定律, 变化的电场产生磁场, 变化的磁场产生电场。

(2) 电磁波的特点。